常見伴侶動物骨科疾病復健

國立臺灣大學附設動物醫院

復健及整合醫學科

主治獸醫師

劉金鳴

CVA, CVCH, CVFT, CVTP,

CCRP, CKTP, CVPP

DACVSMR (Canine) Candidate

©Liu, Ching-Ming 2026

General 總論

- Surgical wounds 手術傷口
- Joint mobility 關節活動
- Muscle atrophy 肌肉萎縮
- Conscious proprioception 本體感覺
- Core strengthening 核心肌群鍛鍊

©Liu, Ching-Ming 2026

➢ Surgical wound 手術傷口

- Wound healing 傷口癒合
- Swelling 腫脹
- Exudate 滲出液
- Pain 疼痛



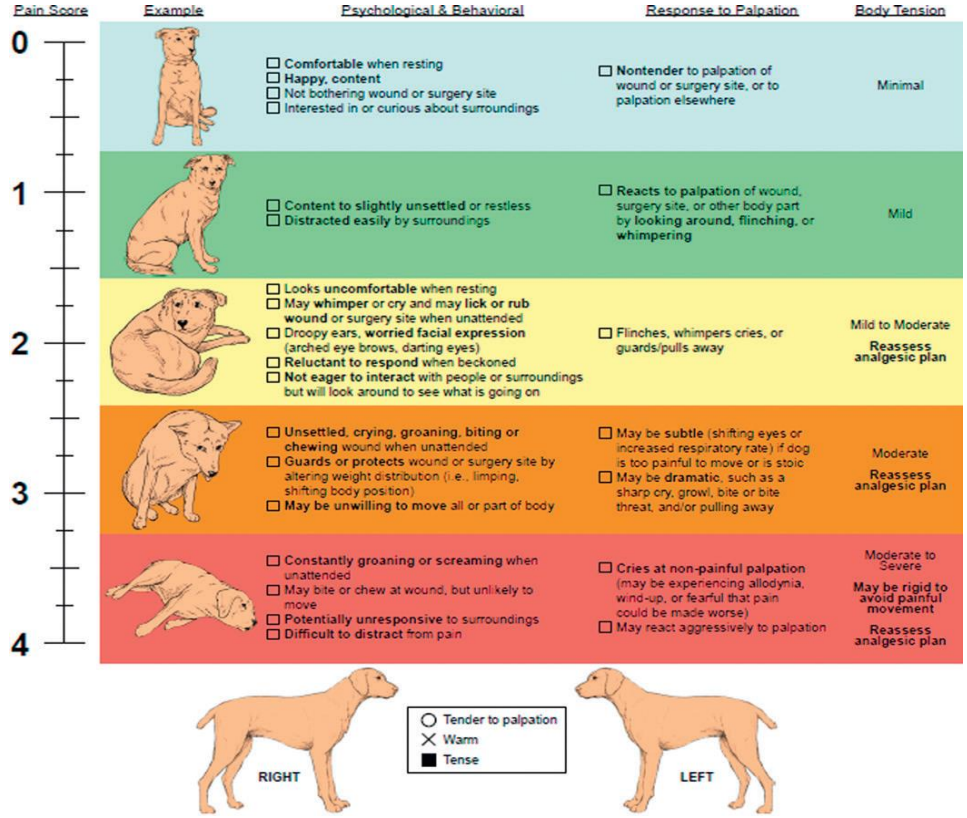




Canine Rehabilitation and Physical Therapy 2nd Edition

- VAS (visual analogue scale)

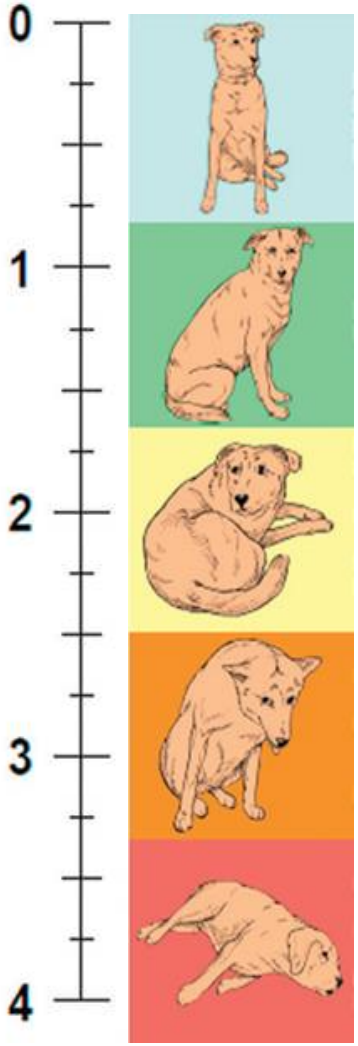
  疼痛視覺模擬量表



Colorado Canine Acute Pain Scale



疼痛評估量表



行為表現	受碰觸反應	身體緊張度
☐休息時感到安心舒適 ☐快樂，滿足 ☐不去碰觸傷口或手術區域 ☐對周遭環境仍有興趣	☐傷口碰觸及身體不會緊張	稍微痛
☐有些不安 ☐對周遭環境容易分心	☐傷口碰觸會退縮或嗚咽	輕度痛
☐看似不舒服 ☐會嗚咽且當不注意時會舔咬傷口 ☐耳朵下垂，表情哀怨 ☐對召喚不理睬 ☐不太與人或周遭互動，但會注意周遭變化	☐傷口碰觸會閃躲並嗚咽	輕至中度痛 再評估止痛計畫
☐不安呻吟，當不注意時會舔咬傷口 ☐將傷口藏在身體一側 ☐不願移動身體	☐可能些微眼神飄移或呼吸快速 ☐可能表現戲劇化，碰觸傷口會閃躲甚至咬人，尖叫	中度痛 再評估止痛計畫
☐當不被注意時不時呻吟或尖叫 ☐可能舔咬傷口，不願活動 ☐對周遭不理會 ☐很難令其分心而不去注意疼痛	☐碰觸其他不痛部位也哭叫 ☐對碰觸痛處反應激烈攻擊人	中至重度痛 身體僵硬盡量避免疼痛活動 再評估止痛計畫

©Liu, Ching-Ming 2026

跛足(Lameness)評估量表

- 0 = normal gait pattern
  正常步態
- 1 = mild intermittent lameness
  輕度間歇式跛足(偶而)
- 2 = moderate lameness, normal stride length, partial weight bearing
  中度跛足，正常步距，部份負重(足負重，跛足明顯)
- 3 = moderate lameness, short stride length, partial weight bearing
  中度跛足，步距變短，部份負重(足負重，跛足嚴重)
- 4 = severe lameness with toe touching and minimal limb use
  嚴重跛足腳趾點地，肢體少用(足偶而抬起)
- 5 = non-weight-bearing lameness
  跛足無法負重(足抬起)

Canine Rehabilitation and Physical Therapy 2nd Edition

©Liu, Ching-Ming 2026

疼痛管理

- Analgesics 止痛劑-止痛，消炎
- Cryotherapy 冰敷- 消腫，止痛
- Thermal therapy 熱敷- 促進癒合，止痛，消腫
- Acupuncture 針灸-止痛，促進組織修復
- Laser 雷射–止痛，促進癒合，促進組織修復，消腫
- TENS 經皮神經電刺激- 止痛
- Therapeutic Ultrasound 超音波-促進組織修復，深層熱敷

©Liu, Ching-Ming 2026

骨科術後常用止痛劑

- NSAIDs 非類固醇消炎劑
  - Carprofen (Novox® or Rimadyl®猛力)
  - Deracoxib (Deramaxx®)
  - firocoxib (Previcox ®骨克疼)
  - Meloxicam

- Gabapentin –神經痛阻斷劑

冰敷

- 局部淺層冰敷約達1-4公分深
- 創傷立即使用最有效
- 持續使用24-72小時直至組織達到癒合增生期
  - 血管收縮
  - 降低血流量
  - 減少腫脹
  - 減少組織繼續分解破壞
  - 止痛
- 每天3-4次每次15-20分鐘
- 應避免凍傷
- 需要隔絕保護

熱敷

- 局部淺層熱敷約達1-5公分深
- 組織達到增生期及重建期使用(創傷後72小時)
  - 增加血液循環(血管擴張)
  - 舒緩疼痛
  - 增加軟組織伸展性
  - 放鬆肌肉
- 每天3-4次每次15-30分鐘
- 預計增溫2°C to 4°C
- 應避免燙傷超過45°C造成組織傷害
- 需要隔絕保護

©Liu, Ching-Ming 2026

冰敷



熱敷





Canine Rehabilitation and Physical Therapy 2nd Edition

冰敷加壓系統

Acupuncture 針灸

- 原理
  - 疼痛控制門戶理論
  - 腦內啡釋放
  - 穴道與經絡
- 方式
  - 局部穴位
  - 平衡穴位
  - 乾針、電針

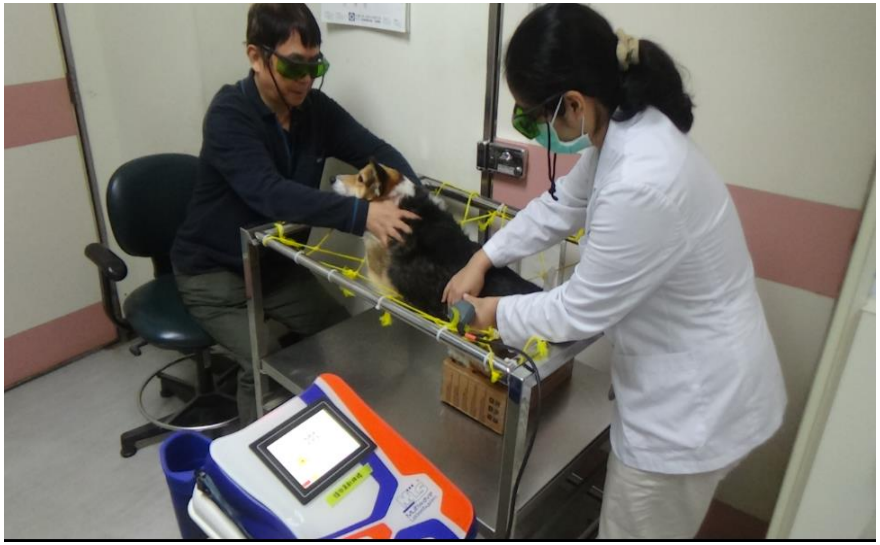


©Liu, Ching-Ming 2026

Laser 雷射(激光)

- 原理
  - 止痛
  - 提供細胞粒線體能量
  - 促進癒合
  - 促進組織修復
- 方式
  - 點對點
  - 掃面積
  - 總能量(焦耳)

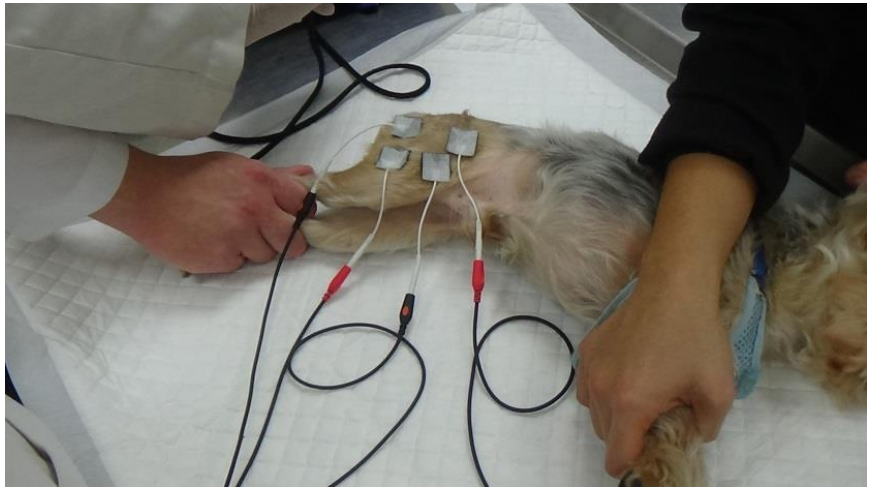




©Liu, Ching-Ming 2026

TENS 經皮神經電刺激
(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)

- 原理
  - 疼痛控制門戶理論
  - 特定頻率電流刺激釋放腦內啡
- 方式
  - High frequency for acute pain (50-150Hz)
  - Low frequency for chronic pain (<50Hz)
  - Interferential (IFC)干擾波
  - Premodulated (premod) 調製波





Therapeutic ultrasound 治療超音波

- 原理
  - 細胞按摩
  - 深層熱敷
  - 促進組織修復
- 方式
  - Pulsed or continuous
  - 面積與時間
  - 深層或淺層(1.0MHz, 3.3MHz)





©Liu, Ching-Ming 2026

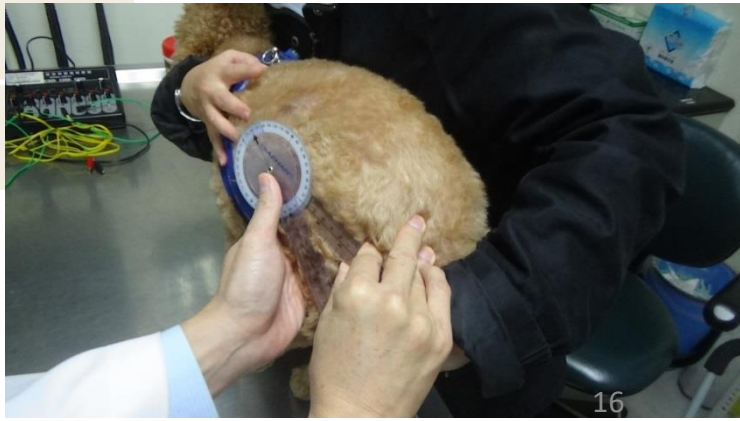
➢ 關節活動復健

- PROM 被動式關節活動
- AROM 主動式關節活動
- Therapeutic exercises 運動復健
  - Sit to stand 坐與站
  - Cavaletti rails 橫桿跨越
  - Digging 挖掘
- UWTM 水中跑步機

©Liu, Ching-Ming 2026

關節活動範圍評量

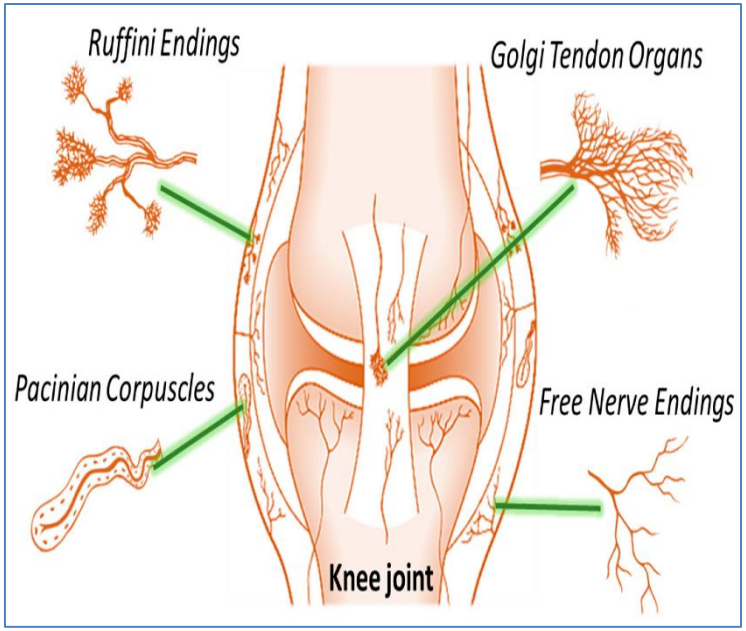
Joint	Position	Mean in Degrees
Carpus 腕部	Flexion 屈	32
	Extension 伸	196
	Valgus 外偏	12
	Varus 內偏	7
Elbow 肘部	Flexion 屈	36
	Extension 伸	165
Shoulder 肩部	Flexion 屈	57
	Extension 伸	165
Tarsus 跗部	Flexion 屈	39
	Extension 伸	164
Stifle 膝部	Flexion 屈	42
	Extension 伸	162
Hip 髖部	Flexion 屈	50
	Extension 伸	162



©Liu, Ching-Ming 2026

Joint capsule 關節囊膜

- 關節囊包覆關節保護及產生關節囊液以潤滑關節，並含感受體偵測體位及運動動作
- 關節囊外層為纖維組織，其作用為力學穩固，內層含血管叢有A型滑液膜細胞具吞噬作用，B型滑液膜細胞，分泌玻尿酸潤滑用
- 關節囊膜有2種感受體，分別為 Ruffini Endings and Pacinion Corpuscles ，ruffini 感知關節動作，pacini 感知關節體位及關節動作
- 疼痛感受體Free Nerve Endings
- 關節韌帶則有本體感受體Golgi Tendon Organs



©Liu, Ching-Ming 2026

➢ 肌肉萎縮復健

- Massage 按摩
- NMES 神經肌肉電刺激
- Therapeutic exercises 運動治療
- UWTM 水中跑步機

©Liu, Ching-Ming 2026

Massage 按摩

- 原理
  - 促進血液循環及淋巴循環
  - 刺激肌肉活性
- 方式
  - Effleurage 輕撫法
    - 平行肌肉纖維向心輕撫
  - Petrissage 揉捏法
    - 垂直肌肉纖維揉捏
  - Tapotement 扣撫法
    - 敲擊刺激肌肉
  - Cross-friction 交錯摩擦法
    - 交錯摩擦法









NMES 神經肌肉電刺激
(Neuro-Muscular Electrical Stimulation)

- 原理
  - 電流刺激肌肉收縮
- 方式
  - 伸肌與屈肌交替
  - 同時伸屈





©Liu, Ching-Ming 2026

Therapeutic exercises 運動治療



From Canine Exercise Solutions (https://www.canineexercise.com/)

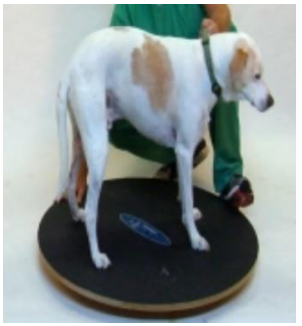
©Liu, Ching-Ming 2026

Therapeutic exercises 運動治療

- Isometric contracture 等長收縮
- 作用：鍛鍊肌肉量
  - 例如肢體載重物，平衡板訓練



Canine Rehabilitation and Physical Therapy 2nd Edition



https://www.canineexercise.com

- Isotonic contracture 等張收縮
- 作用：鍛鍊肌肉力(strengthening)
  - Concentric contraction 向心收縮
    - 訓練type I 肌纖維（慢縮肌主耐力）
    - 例如水療機運動
  - Eccentric contraction 離心收縮
    - 訓練type II 肌纖維（快縮肌主速度）
    - 高阻抗運動例如水療機坡度上升，上斜坡或上階梯快走，游泳對抗噴水





https://www.canineexercise.com

- 耐力訓練(endurance)必須超過15分鐘才算
  - 例如快走，跑步，游泳，長距離拉雪橇

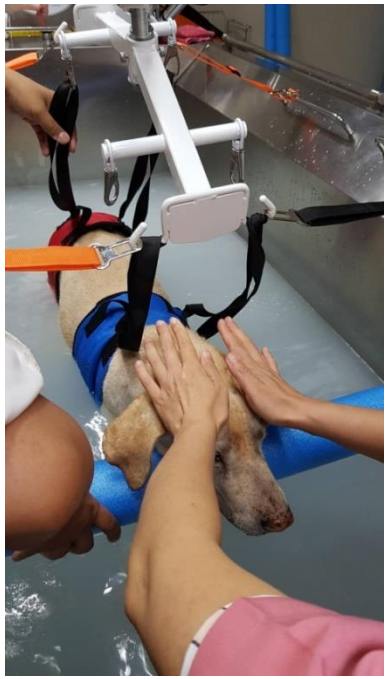


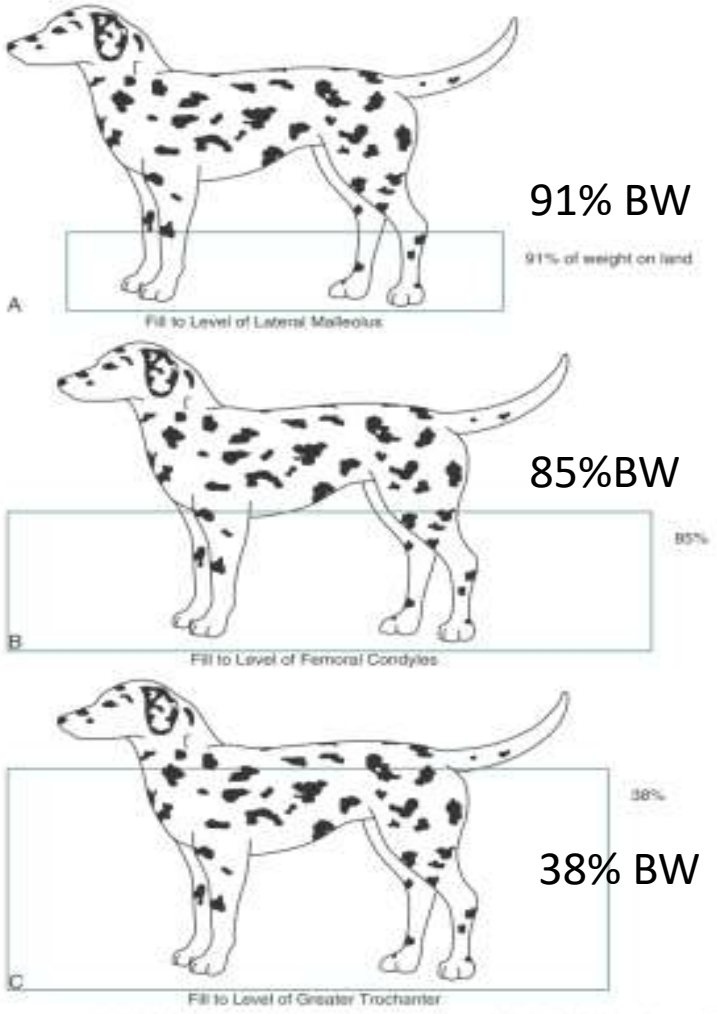
Canine Rehabilitation and Physical Therapy 2nd Edition

©Liu, Ching-Ming 2026

UWTM 水療

- 原理
  - 浮力
  - 阻力
  - 表面張力
- 方式
  - 游泳
  - 水中跑步





肌肉測量



➢ 本體感覺復健

- Therapeutic exercises 運動復健
  - Balance training 平衡訓練
    - Balance board 平衡板
    - Weight shift 重心偏移





  - Re-educate nerve 教育神經
    - Pinch reflex 掐腳趾回縮
    - Cavaletti rails 跨越橫桿



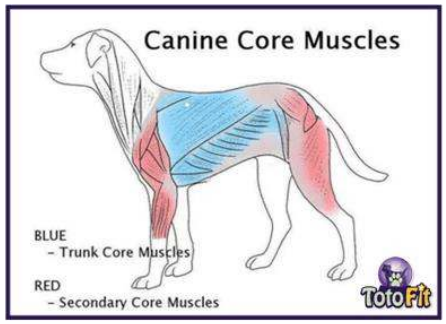


https://www.canineexercise.com

➢ 核心肌群鍛鍊

- Stretching 伸展
  - Therapeutic exercises
    - Plank on ball 球上棒式訓練
    - Sit to stand 由坐到站
    - Play bow or praying 拉弓
    - Lifting diagonal limbs 對角平衡
    - Unstable surface 不穩平面













https://www.canineexercise.com



©Liu, Ching-Ming 2026

Individual 各論

- Fracture repair 骨折修復
  - Diaphysis 骨幹骨折
  - Around joint 關節周邊骨折
- Joints, muscle, ligaments and tendons 關節，肌肉，韌帶及肌腱
  - Fronts前肢
  - Hinds後肢
- Amputation 截肢

©Liu, Ching-Ming 2026

Fracture repair 骨折修復

- Rehabilitation plans are selected in accordance with 復健計畫隨以下因素決定:
  - Fracture location 骨折部位
    - Proximal or distal to joints 關節近端或遠端
  - Types of fracture 骨折型態
    - Comminuted fracture or simple fracture粉碎性骨折或單純
  - Reduction methods 骨折復位方式
    - IM pinning or bone plate and screw 骨髓釘或骨板系統
    - ESF (external fixation system) 外固定支架

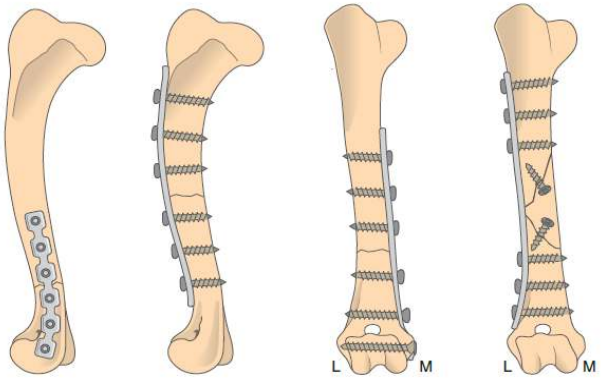
©Liu, Ching-Ming 2026

骨折病患復健須注意事項

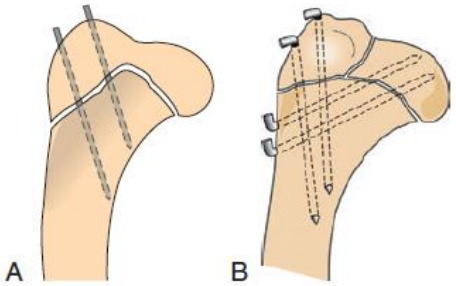
- 骨折癒合初期勿過度操作以防植入物鬆脫導致手術失敗
- 骨折手術後勿過度關籠休養以免引起骨折延遲癒合、關節活動角度變小、肌肉萎縮、肌肉攣縮
- 傷口未癒合時勿水療浸水以防止感染
- 盡量使用拉帶、胸拉或其它輔具協助行走以維安全
- 前4週限制性主動運動每日2次各15分鐘

©Liu, Ching-Ming 2026

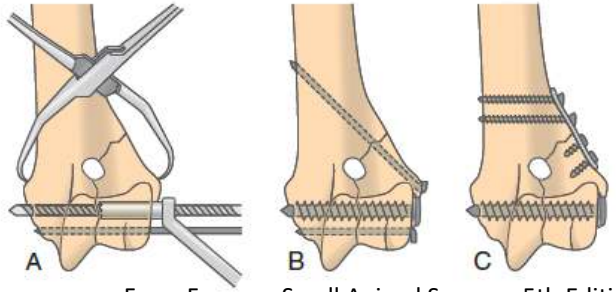
骨折修復型態



骨幹骨折修復

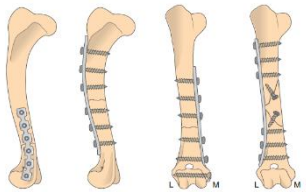


幹骺端骨折修復



From Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

©Liu, Ching-Ming 2026

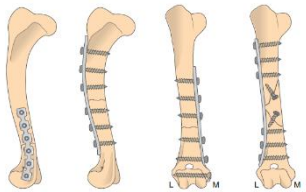


骨幹骨折手術後復建

治療	第1-7 天	第7-21 天
Pain ℞ 止痛藥	As directed 遵照醫囑	As directed遵照醫囑
Cold pack 冰敷	10-15’ *3/day 每日3回每回10-15分鐘	15’ after Ex 運動後冰敷15分鐘
Hot pack 熱敷		10’ before Ex 運動前熱敷10分鐘
Acupuncture 針灸	每2日1次	每週2次
TENS 經皮神經電刺激	每日1-2次	每週2-3次
Massage 按摩	每日3回每回5分鐘	Twice daily 每日2回每回5分鐘
PROM 被動關節活動	每日3回每回10次	Twice daily 每日2回每回5分鐘
Laser 雷射	每日1次或每2日1次	Q2D to twice/week 每2日1次逐漸每週2次
Assisted Walks 協助行走	每日2-3回每回5分鐘	↑2-3’ /week 每週增加2-3分鐘
NMES 神經肌肉電刺激	每日2回每回10分鐘	10’ *2/day 每日2回每回10分鐘
Balancing 平衡練習		5’ *2/day 每日2回每回5分鐘
Cavaletti rails 跨越橫桿		5’ *2/day 每日2回每回5分鐘
Sit-to-stand 坐與站練習		5’ *2/day 每日2回每回5分鐘
Weaving 穿梭練習		2-3’ *1/day 每日1回每回2-3分鐘
UWTM 水中跑步		拆線後每週3回每回10分鐘

©Liu, Ching-Ming 2026

Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

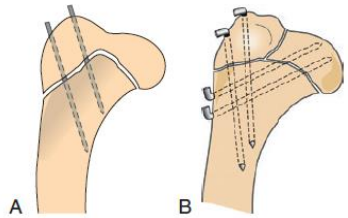


骨幹骨折手術後復建

治療	第3-4 週	第5-7 週	第8-12 週
止痛藥，冰敷，熱敷	視需要	視需要	視需要
Massage 按摩	每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘	視需要
Laser 雷射	每週2次	每週2次	
Walks 行走	每週增加5分鐘	每週增加5分鐘	每日2-3回每回15-20分鐘
Balancing 平衡練習	每日2回每回5分鐘	單腳每日2回每回5分鐘	
Cavaletti rails 跨越橫桿	每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘
Sit-to-stand 坐與站練習	每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘
Weaving 穿梭練習	每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘
Hills 緩上坡		曲折緩坡上下行走5分鐘	增加至10分鐘每日2回
UWTM 水中跑步	每週3回每回10分鐘	每週2回每回15-20分鐘	每週2回每回15-30分鐘
Swimming 游泳			骨折癒合則可5-10分鐘

Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

©Liu, Ching-Ming 2026

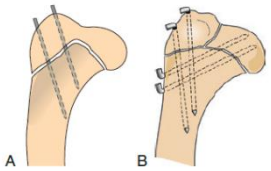


股骨遠端幹骺骨折術後復健

治療	第1-7天	第7-21天
Pain ℞ 止痛藥	As directed 遵照醫囑	As directed遵照醫囑
Cold pack 冰敷	每日3回每回10-15分鐘術後立即開始	運動後冰敷15分鐘
Hot pack 熱敷		運動前熱敷四頭股肌10分鐘
Acupuncture 針灸	每2日1次	每週2次
TENS 經皮神經電刺激	每日1-2次	每週2-3次
Massage 按摩	消除水腫由腳趾向心臟每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘
PROM 被動關節活動	每日3-4回每回10次掐腳趾回縮反射膝關節屈曲很重要	掐腳趾回縮反射呈踩腳踏車動作以訓練膝關節伸屈每日3回每回10-15次
Laser 雷射	每日1次或每2日1次	每2日1次逐漸每週2次
Walks 協助行走	第5天開始牽繩行走每日2回每回5分鐘鼓勵膝關節主動運動	每週增加2-3分鐘
Balancing 平衡練習	泡棉墊緩和平衡練習體重偏移每回5分鐘每日2回	每日3回每回5分鐘第10天起增加搖晃度
UWTM 水中跑步		拆線後每日1回每回10-15分鐘

Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

©Liu, Ching-Ming 2026



股骨遠端幹骺骨折術後復健

治療	第3-8週	第8-12週
Pain ℞ 止痛藥	視需要	視需要
Cold pack 冰敷	運動後視需要	運動後視需要
Hot pack 熱敷	運動前熱敷10分鐘每日2回	視需要
Massage 按摩	主動運動前按摩四頭股肌	主動運動時按摩四頭股肌
PROM 被動關節活動	每日3回每回10-15次掐腳趾回縮反射呈踩腳踏車動作持續到第4週	
Laser 雷射	視需要	
Walks 協助行走	牽繩行走增加上坡並增至每日2回每回10-15分鐘	每日2回每回20-30分鐘其中包含10分鐘上坡行走
Balancing 平衡練習	復健球或充氣圓盤平衡練習體重偏移每回10分鐘每日2-3回	雪地沙地或高草地行走增加膝蓋屈曲
UWTM 水中跑步	每日15-20分鐘	每週3回每回20-30分鐘
Stairs 階梯	術後6週先1階之後每週加1階	增加至5階每天2 回
Cavaletti rails 跨越橫桿	跨5枝橫桿5-10次每日1回	跨5枝橫桿10-15次每日2回
Swimming 游泳	10-15分鐘含休息每日1回	20-30分鐘含休息每日2回

Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

©Liu, Ching-Ming 2026

Assisted walk 協助行走



https://www.canineexercise.com

Balancing exercises 平衡運動





Weave cones 穿梭錐



Cavaletti rails 橫桿跨越



Sit to stand 坐與站





https://www.canineexercise.com

Hills 緩上坡



https://www.canineexercise.com

Stairs 階梯



https://www.canineexercise.com

Joints, muscle, ligaments and tendons
關節，肌肉，韌帶及肌腱

- Fronts
  - Scapular luxation肩胛骨脫臼
  - MSI (medial shoulder instability) 內側肩關節不穩定
  - Tendinopathy of the supraspinous muscle 棘上肌肌腱病
  - Contracture of the infraspinous muscle 棘下肌攣縮
  - Biceps tendinopathy 二頭肌肌腱病
  - Elbow dysplasia 肘關節發育不良
  - Carpal hyperextension 腕關節過度伸展
- Hinds
  - Iliopsoas muscles sprain 髂腰肌扭傷
  - Hip dysplasia 髖關節發育不良
  - Gracilis, semitendinous/semimembranous fibrotic myopathy 股薄肌，半腱肌/半膜肌纖維化肌病
  - Cranial cruciate ligament rupture 前十字韌帶斷裂
  - Patellar luxation 膝蓋骨異位
  - Common calcaneal tendon rupture 總跟腱(阿基里斯腱)斷裂
  - Amputation 截肢

©Liu, Ching-Ming 2026

- **Scapular luxation**肩胛骨脱臼
  - Rupture of the serratus ventralis (腹锯肌)
- Diagnostics: Radiography
- Treatment options
  - Surgery and rehabilitation
- Rehabilitation plan
  - Acute phase (1st-5th day)- promote regeneration
    - Pain management, Massage, PROM, Velpeau sling
  - Proliferative phase (5th- 21st day)- exercises all the joints and limbs
    - Removal of sling, Massage, PROM, prevent falling, early weight bearing, prevent abduction or adduction
  - Consolidation phase (21st- 60th day) - recovering coordination and movements
    - Massage, PROM, prevent falling, early weight bearing, prevent abduction or adduction
  - Organization phase (61st ~day)- strength core and back muscles
    - Weave poles, Therabands strengthening



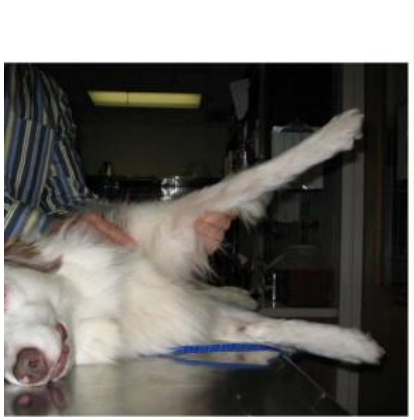




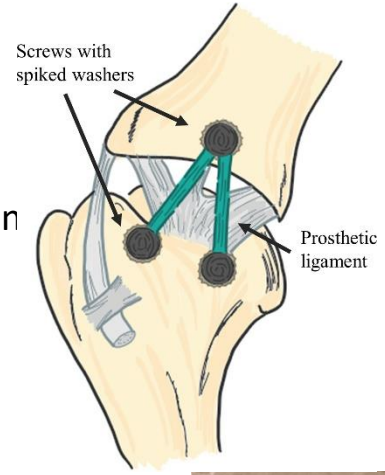


©Liu, Ching-Ming 2026

- **MSI (medial shoulder instability)**內側肩關節不穩定
  - Shoulder subluxation
  - 33° is considered a normal abduction angle
  - MGL(medial glenohumeral ligament), SST(subscapular tendon)
  - Grade I,II, III, IV
- Diagnostics: MRI, Arthroscopy
- Treatment options
  - Surgery and rehabilitation
  - Or conservative Tx (wear hobble vest)
- Rehabilitation plan
  - Acute phase (1st-5th day)- promote regeneration
    - Pain management post-Sx, Massage, PROM, hobble vest
  - Proliferative phase (5th- 21st day)- exercises all the joints and limbs
    - Removal of hobble vest (post-Sx), Massage, PROM, simple CP exercises, avoid abduction or adduction
  - Consolidation phase (21st- 60th day) - recovering coordination and movements
    - Massage, PROM, gentle stretching, UWTM and/or land treadmill falling, early weight bearing, avoid abduction or adduction, weave poles
  - Organization phase (61st ~day)- strength core and back muscles
    - Weave poles, Therabands strengthening











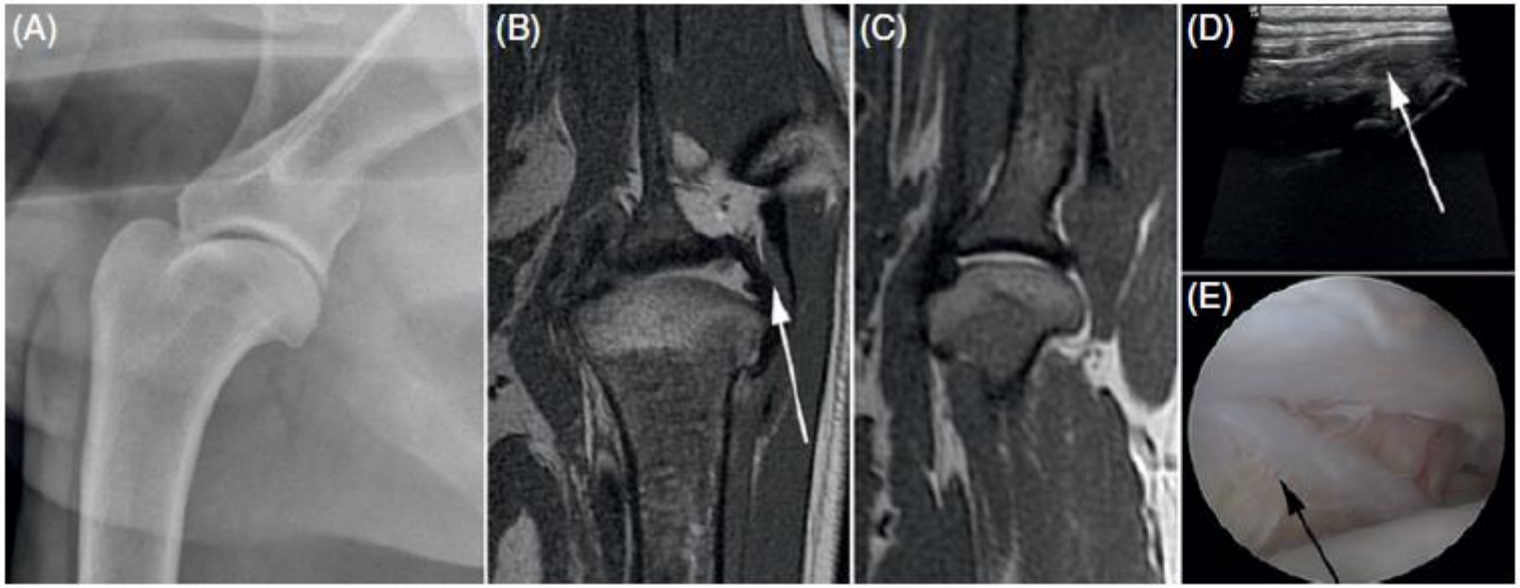
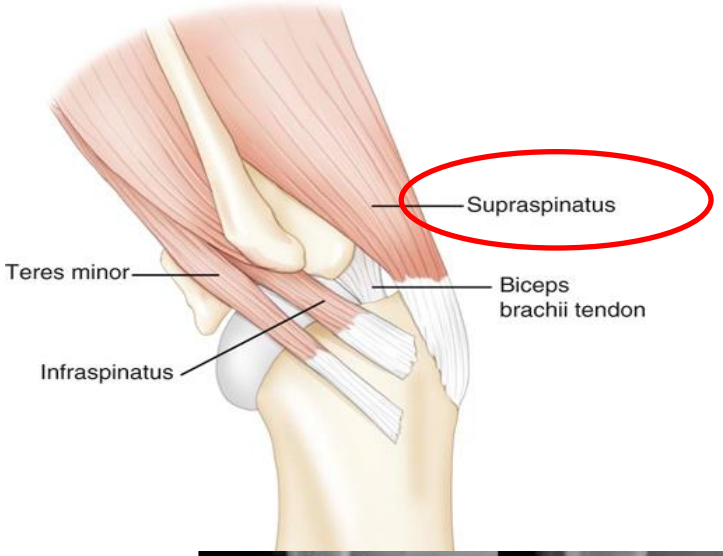
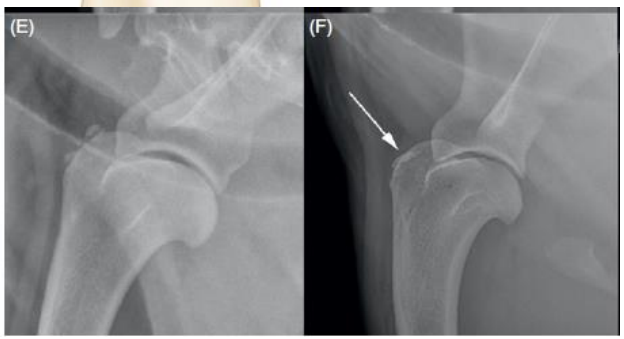


Figure 15.8 Diagnostic imaging techniques of a dog diagnosed with medial shoulder instability (MSI): (A) lateral radiograph showing minimal osteoarthritic changes; (B) MRI (sequence: Dorsal Proton Density) illustrating typical thickening along the medial aspect of the shoulder joint (white arrow), at the attachment of the medial glenohumeral ligament (MGHL) and subscapularis; (C) a normal shoulder MRI of a different patient for comparison; (D) ultrasound images showing thickening and ill-defined MGHL and subscapularis (white arrow); and (E) arthroscopic image showing tearing of the MGHL (black arrow).

©Liu, Ching-Ming 2026

- **Tendinopathy of the supraspinous muscle** 棘上肌肌腱病
  - Overexertion and chronic repetitive trauma
  - Pain and lameness
- Diagnostics: Radiography, U/S, MRI
- Treatment options
  - Surgery (already mineralization)
  - Or conservative Tx and rehabilitation
- Rehabilitation plan
  - Acute phase (1st-5th day)- promote regeneration
    - Pain management, Laser and/or pulsed ultrasound
  - Proliferative phase (5th- 21st day)- exercises all the joints and limbs
    - Laser and/or pulsed ultrasound, Massage, PROM
  - Consolidation phase (21st- 60th day) - recovering coordination and movements
    - Laser and/or pulsed ultrasound, Massage, PROM, gentle stretch
  - Organization phase (61st ~day)- strength core and back muscles
    - weight bearing load, ESWT for calcifying tendinopathy tendon, UWTM





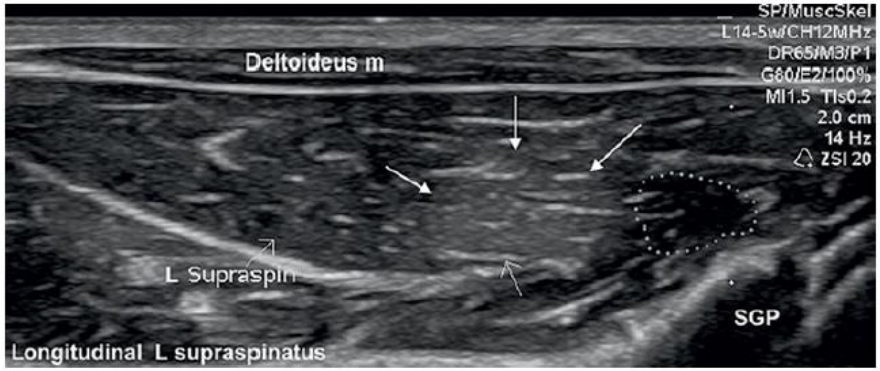
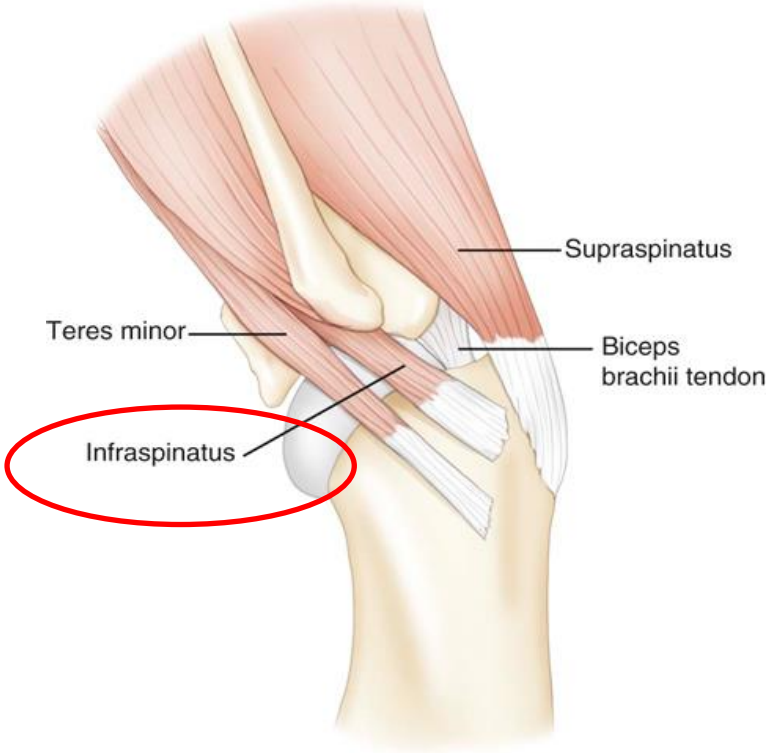
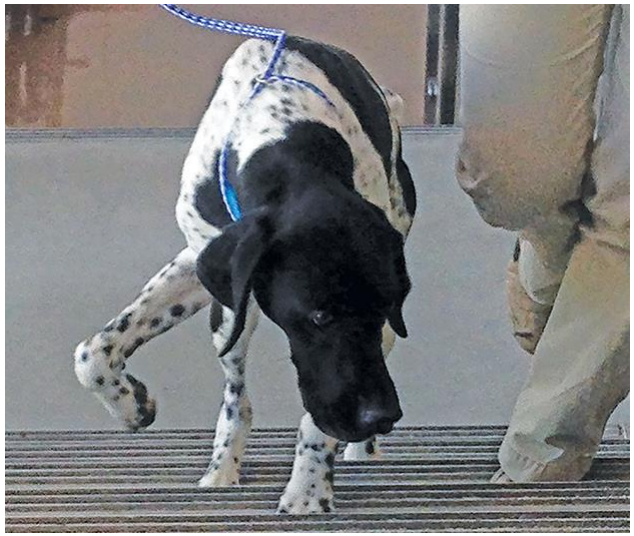


FIGURE 23.1.2 Ultrasonographic image demonstrating hyperechogenicity (arrows) in the left distal supraspinatus muscle with muscle hypoechoic core lesion just distal (dotted circle).

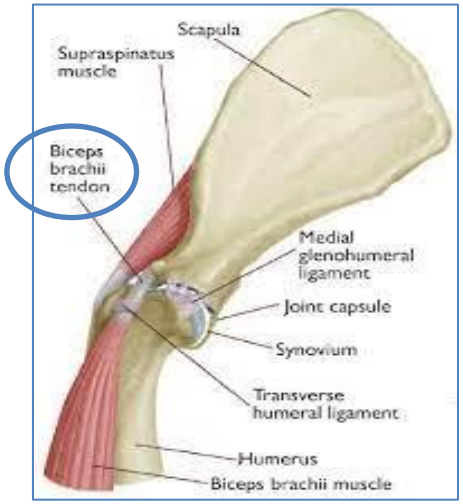
©Liu, Ching-Ming 2026

- **Contracture of the infraspinous muscle**
  棘下肌攣縮
  - Fibrotic shortening
  - Characteristic gait abnormality
- Diagnostics: gait, PE, U/S, MRI
- Treatment options
  - Surgery and rehabilitation
- Rehabilitation plan
  - Acute phase (1st-5th day)- promote regeneration
    - Pain management and swelling treatment post-Sx, PROM, slow walk , weight shift
    - Laser and ultrasound Tx
  - Proliferative phase (5th- 21st day)- exercises all the joints and limbs
    - Laser and/or pulsed ultrasound, Massage, PROM, stretching, UWTM
  - Consolidation phase (21st- 60th day) - recovering coordination and movements
    - Ultrasound, Massage, PROM, stretch, weightbearing load
  - Organization phase (61st ~day)- strength core and back muscles
    - Increase weight bearing load



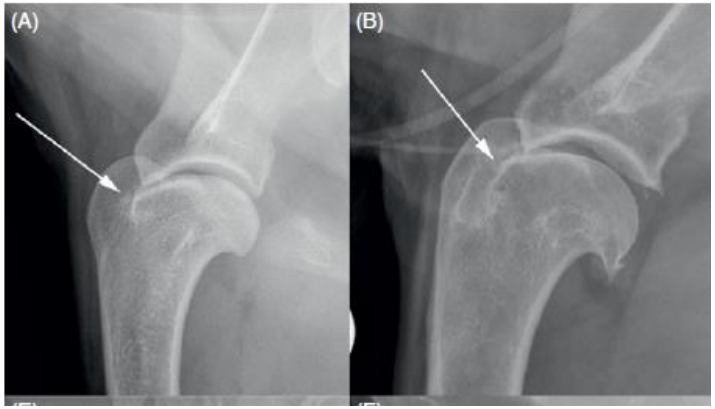


- **Biceps tendinopathy二頭肌肌腱病**
  - Strain or tear of the biceps tendon at the supraglenoid tubercle
  - Acute and chronic
- Diagnostics: Radiography, U/S, MRI
- Treatment options
  - Surgery (transection) if severe
  - Conservative Tx and rehabilitation
- Rehabilitation plan
  - Acute phase (1st-5th day)- promote regeneration
    - Laser and ultrasound Tx
    - PROM avoid stretching
  - Proliferative phase (5th- 21st day)- exercises all the joints and limbs
    - Avoid intense extension or flexion, Laser and/or pulsed ultrasound, PROM without stretching, CP exercises, Massage
  - Consolidation phase (21st- 60th day) - recovering coordination and movements
    - Gentle stretch, Laser, Ultrasound, Massage, PROM, UWTM
  - Organization phase (61st ~day)- strength core and back muscles
    - ESWT for calcifying tendinopathy tendon, UWTM, Increase weight bearing load



Medial side





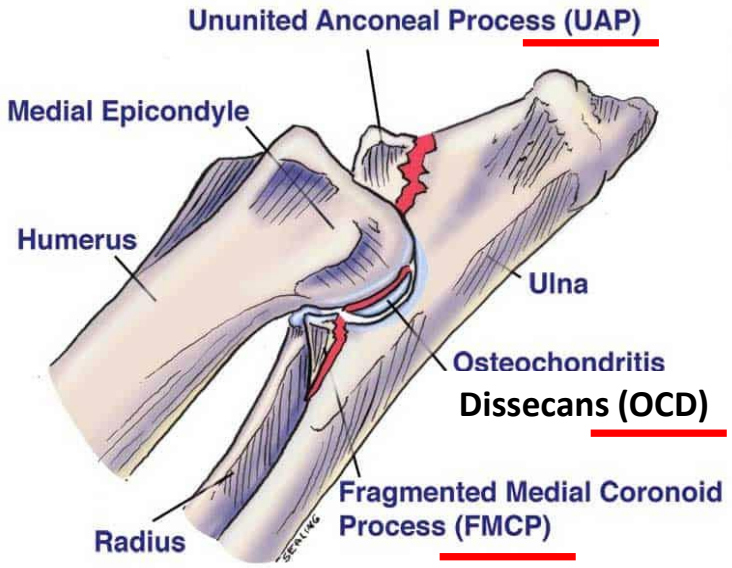
©Liu, Ching-Ming 2026

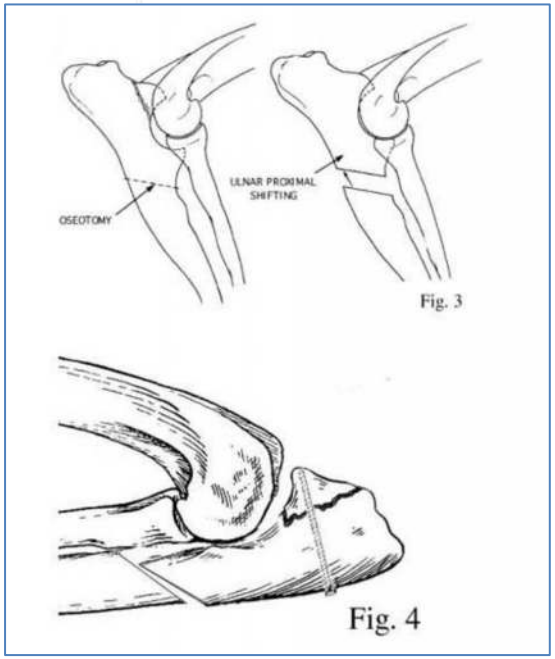
肌腱韌帶修復術後復健

治療	注意事項	使用頻率
Pain ℞ 止痛藥	視需要	As directed遵照醫囑
Cold pack 冰敷	初期疼痛期使用	每日3回每回10-15分鐘
TENS 經皮神經電刺激	急性發炎期勿使用	每日1次至每週2-3次
Massage 按摩	勿直接按摩痛處 淺層按摩即可	每日2-3回每回5分鐘
PROM 被動關節活動	盡量勿繃緊患處韌帶	每日2-3回每回8-10次伸屈關節
Laser 雷射	選擇性使用	第 1週每日1次逐漸每2日1次做2週然後每週2次
Ultrasound 超音波	急性期使用間斷波 慢性期使用連續波	每週3-4次
ESWT 震波	依機器設定使用 急性發炎期勿使用	每 2週1次

©Liu, Ching-Ming 2026

- **Elbow dysplasia** 肘關節發育不良
  - MCD (medial compartment syndrome)
  - RUI (radioulnar incongruity)
  - FMCP (fragmented medial coronoid process), UAP (ununited anconeal process), OCD (osteochondritis dissecans),
  - Lameness, pain and eventually OA
- Diagnostics: Radiography, Arthroscopy, CT
- Treatment options
  - Surgery or arthroscopic removal
  - Conservative Tx and rehabilitation
- Rehabilitation plan
  - Acute phase (1st-5th day)- promote regeneration
    - Pain and swelling management post- Sx, PROM, avoid active exercises, massage
  - Proliferative phase (5th- 21st day)- exercises all the joints and limbs
    - UWTM, Avoid intense extension or flexion, PROM, Massage
  - Consolidation phase (21st- 60th day) - recovering coordination and movements
    - Weight bearing load, Massage, AROM with cavaletti rails, intense extension or flexion e.g. Descending stairs
  - Organization phase (61st ~day)- strength core and back muscles
    - Increase Weight bearing load





©Liu, Ching-Ming 2026

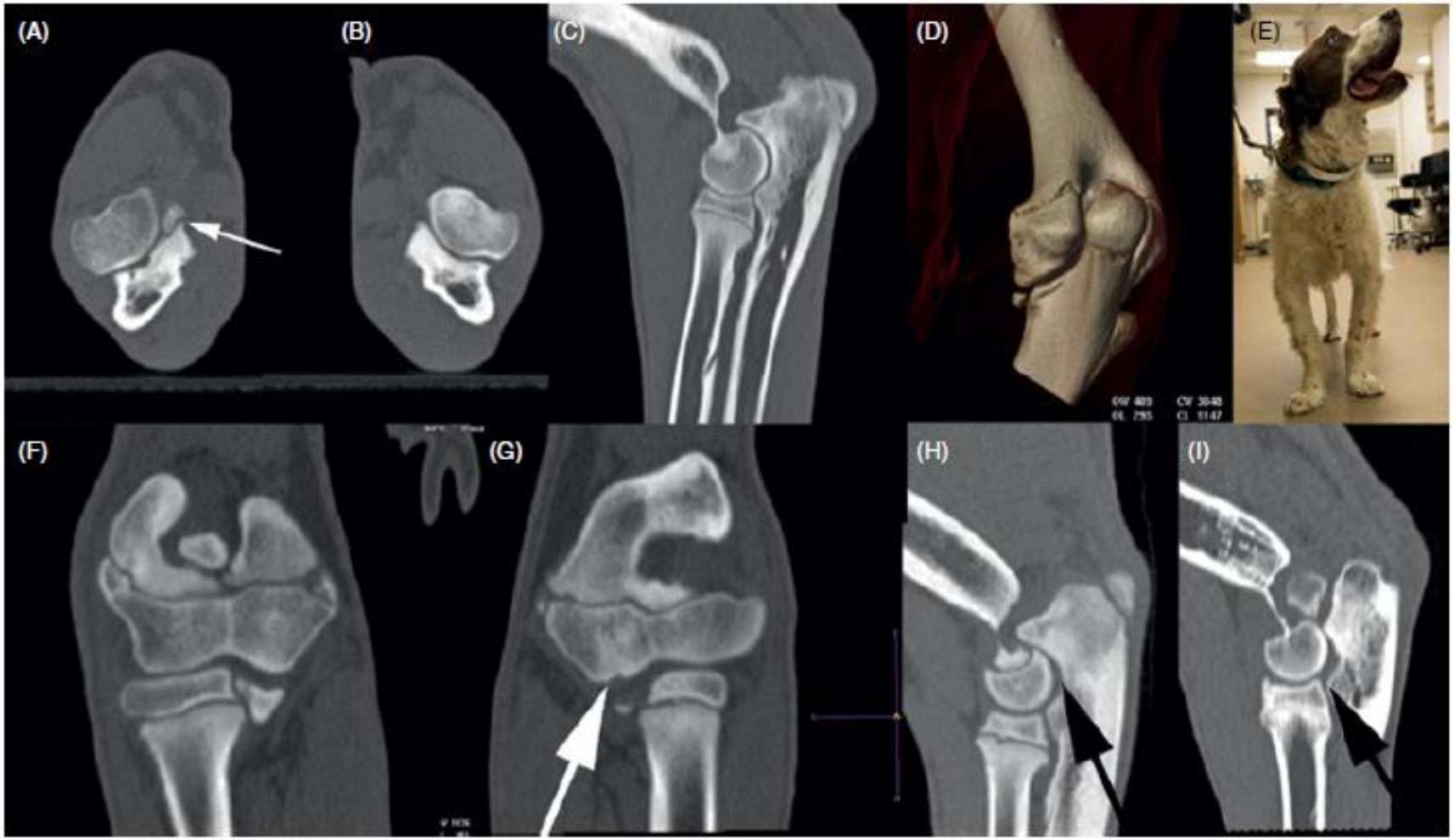


Figure 14.5 Elbow dysplasia CT: (A) transverse plane reconstruction; large fragment of the medial coronoid process and mild radioulnar incisure incongruity in a dog with medial compartment disease (MCD); (B) transverse plane reconstruction; normal appearance of the coronoid process; (C) sagittal plane reconstruction; congruent elbow; (D) 3D reconstruction; appearance of a fragment of the medial coronoid process; (E) typical bow-legged stance with external rotation of the limb in a clinical patient with chronic MCD; (F) dorsal plane reconstruction; normal appearance of the medial aspect of the humeral condyle; (G) dorsal plane reconstruction; the defect (white arrow) and subchondral sclerosis are consistent with OCD; (H) sagittal plane reconstruction; humeroulnar (notch) incongruity (black arrow); and (I) sagittal plane reconstruction; radioulnar incongruity (black arrow) resulting in UAP.

Canine Lameness - Felix Duerr, 2020

©Liu, Ching-Ming 2026

肘發育不全施行關節內視鏡術後復健

治療	第1-3天	第4-14天	第2-4 週
Pain ℞ 止痛藥	As directed 遵照醫囑	As directed遵照醫囑	視需要
Cold pack 冰敷	每日3回每回10-15分鐘	運動後冰敷15分鐘	運動後冰敷15分鐘
Hot pack 熱敷		運動前熱敷前胸肌肉10分鐘	視需要
Acupuncture 針灸	每2日1次	每2日1次	每週2次
TENS 經皮神經電刺激	每日1-2次	每日1-2次	每週2-3次
Massage 按摩	緩和按摩肩部肌肉每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘
PROM 被動關節活動	每日2回每回8-10次肘關節伸屈	每日2回每回10-15次肘關節伸屈	每日2回每回10-15次肘關節伸屈
Laser 雷射	每日1次	第7天後每週3次	每週2次
NMES 神經肌肉電刺激	每日2回每回10分鐘	每日2回每回10分鐘	視需要
Assisted Walks 協助行走	以胸背帶協助行走外出上廁所每日2-3回每回5分鐘	以胸背帶協助行走外出上廁所5分鐘每日2-3回每回逐漸增加至15分鐘	以胸背帶協助行走外出上廁所10分鐘每日2-3回每回逐漸增加至15分鐘
Balancing 平衡練習			泡棉墊緩和平衡練習體重偏移每回5分鐘每日2回
UWTM 水中跑步			每日5-10分鐘

Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

©Liu, Ching-Ming 2026

肘發育不全施行關節內視鏡術後復健

Treatments 治療	3-8 weeks 第3-8週	8-12 weeks 第8-12週
Pain ℞ 止痛藥	視需要	視需要
Cold pack 冰敷	運動後冰敷15分鐘	運動後冰敷15分鐘
Hot pack 熱敷	視需要	視需要
Massage 按摩	視需要	視需要
PROM 被動關節活動	每日2回每回10-15次肘關節伸屈	視需要
Laser 雷射	每週2次	視需要
Walks 協助行走	以胸背帶協助行走每日2-3回每回15分鐘	以胸背帶協助行走每日2-3回每回15-20分鐘
NMES 神經肌肉電刺激	視需要	
Balancing 平衡練習	平衡板或充氣圓盤練習體重偏移每回5-10分鐘每日2回	平衡板或充氣圓盤或蛋形球練習體重偏移5-10分鐘
Cavaletti rails 跨越橫桿	跨5枝低橫桿5-10次每日2回	跨5枝低橫桿10-20次每日2回
Shaking paw/digging 握手/挖地	握手每日2回每回8-10次或3-5分鐘挖地	握手每日2回每回10-15次或5-8分鐘挖地
Hills 緩坡	曲折上下5分鐘每日2回	增加至10分鐘每日2回
UWTM 水中跑步	每日1-2回每回15-20分鐘外加重物或浮具	每週2回每回20-30分鐘變換速度
Swimming 游泳	輔以浮具10-15分鐘含休息每週3回	輔以浮具15-20分鐘含休息每週3回

Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

©Liu, Ching-Ming 2026

- **IOCH / HIF**
- **Incomplete Ossification of Humeral Condyle (IOHC)肱骨髁骨化不全**
  - Ossification should be completed during the first three months of growth- skeletally immature dogs (~4 months) -young
- **Humeral intracondylar fissure (HIF) 肱骨內髁間裂**
  - Progressive humeral intracondylar fissure (HIF)- Stress fractures from humeral fissures: 3–4 years of age - adult
- Acute
- Diagnostics: Radiography, CT
- Treatment options
  - Surgery
- Rehabilitation plan
  - Acute phase (1st-5th day)- promote regeneration
    - Pain and swelling management post- Sx, PROM, avoid active exercises, massage
  - Proliferative phase (5th- 21st day)- exercises all the joints and limbs
    - UWTM, Avoid intense extension or flexion, PROM, Massage
  - Consolidation phase (21st- 60th day) - recovering coordination and movements
    - Weight bearing load, Massage, AROM with cavaletti rails, intense extension or flexion e.g. Descending stairs
  - Organization phase (61st ~day)- strength core and back muscles
    - Increase Weight bearing load



FIGURE 17.29 Craniocaudal radiograph (left) and dorsal CT (right) images demonstrating a humeral intracondylar fissure (HIF).



FIGURE 17.30 Postoperative craniocaudal radiograph of a humeral intracondylar fissure (HIF) stabilized with a transcondylar screw.

Canine Sports Medicine and Rehabilitation, 3rd - 2025

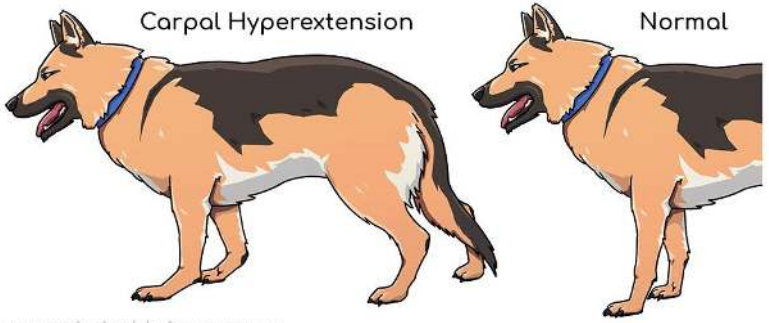
©Liu, Ching-Ming 2026

Shaking paw 握手



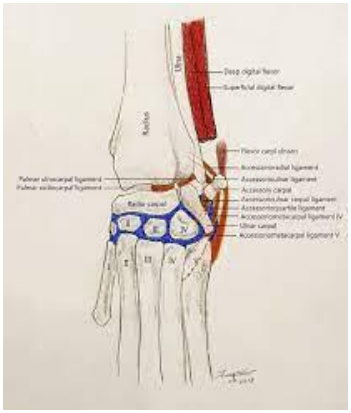
https://www.canineexercise.com

- **Carpal hyperextension** 腕關節過度伸展
  - Complete torn of plantar ligaments of carpal joint
- Diagnostics: Stress radiographs
- Treatment options
  - Surgery (arthrodesis)
  - Conservative Tx and rehabilitation
- Rehabilitation plan
  - Acute phase (1st-5th day)- promote regeneration
    - Pain and swelling management post- Sx,
  - Proliferative phase (5th- 21st day)- exercises all the joints and limbs
    - Massage, weight shifting, slow walks, PROM for digits
  - Consolidation phase (21st- 60th day) - recovering coordination and movements
    - UWTM on shoulder level, CP exercises
  - Organization phase (61st ~day)- strength core and back muscles
    - Increase Weight bearing load















雙側前肢腕關節過度伸展使用護具協助行走

Canine Sports Medicine and Rehabilitation, 2nd Edition

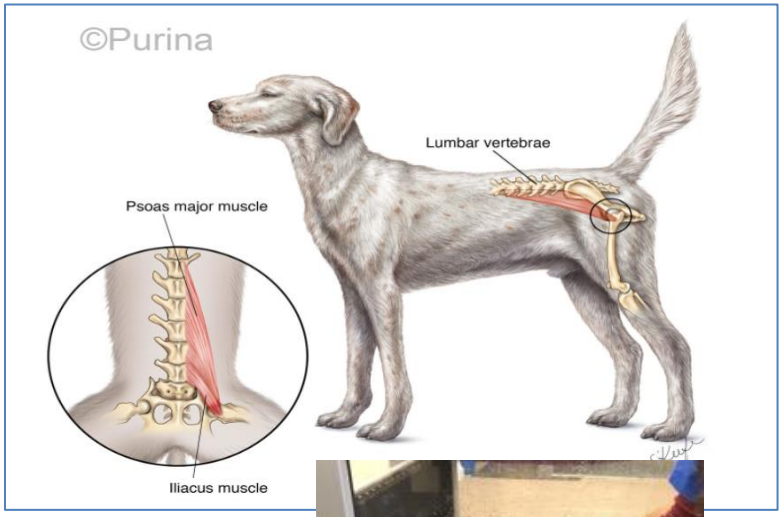
關節過度伸展施行關節固定術後復健

治療	注意事項	使用頻率
Pain ℞ 止痛藥	視需要	As directed遵照醫囑
Cold pack 冰敷	初期疼痛期使用	每日3回每回10-15分鐘
TENS 經皮神經電刺激	急性發炎期勿使用	每日1次至每週2-3次
Massage 按摩	勿直接按摩患處 按摩患處以上之肌肉	每日2-3回每回5分鐘
Hot pack 熱敷	關節活動前	熱敷10分鐘每日1次至每週2-3次
PROM 被動關節活動	避免過度屈曲患處關節	每日2-3回每回8-10次伸屈關節
Laser 雷射	選擇性使用	第 1週每日1次逐漸每2日1次做2週然後每週2次
Walk 行走	必須等骨頭癒合後緩慢行走	每日2-3回
Weight shifting 重心偏移	必須等骨頭癒合後緩慢進行	每日2-3回
Sit to stand 坐與站	必須等骨頭癒合後緩慢進行	每日2-3回
UWTM 水中跑步	剛開始必須緩和進行	每週2-3回可逐漸增加向上坡度

Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

©Liu, Ching-Ming 2026

- **Iliopsoas muscles sprain** 髂腰肌扭傷
  - Acute and chronic
  - Lameness
  - Iliopsoas muscle pain
- Diagnostics: U/S, MRI
- Treatment options
  - Conservative Tx and rehabilitation
- Rehabilitation plan
  - Acute phase (1st-5th day)- promote regeneration
    - Laser and PW ultrasound Tx
    - PROM, massage
  - Proliferative phase (5th- 21st day)- exercises all the joints and limbs
    - Laser and/or pulsed ultrasound, Massage, PROM
  - Consolidation phase (21st- 60th day) - recovering coordination and movements
    - Laser and/or pulsed ultrasound, Massage, PROM, stretching, UWTM
  - Organization phase (61st ~day)- strength core and back muscles
    - Increase weight bearing load, stretching , dancing







©Liu, Ching-Ming 2026

Crawling 低身爬行



https://www.canineexercise.com

- **Hip dysplasia** 髖關節發育不良
  - Genetic predisposition
  - Subluxation
- Diagnostics: Radiography
- Treatment options
  - Surgery (FHNO, THR) and rehabilitation
- Rehabilitation plan
  - Acute phase (1st-5th day)- promote regeneration
    - Post- FHNO Sx - Pain and swelling management, PROM, massage, weight shifting, slow walk
    - Post-THR Sx - Pain and swelling management, PROM, massage, sling walk, prevent abduction/adduction, prevent falling
  - Proliferative phase (5th- 21st day)- exercises all the joints and limbs
    - Post- FHNO Sx – Laser/ultrasound, AROM, hip extension, sit to stand, massage, UWTM
    - Post-THR Sx – controlled walking and standing, balance and CP exercises
  - Consolidation phase (21st- 60th day) - recovering coordination and movements
    - Post- FHNO Sx – hip extension, stretching
    - Post-THR Sx – controlled movements, CP exercises
  - Organization phase (61st ~day)- strength core and back muscles
    - Post- FHNO Sx – Increase weight bearing load
    - Post-THR Sx – Increase weight bearing load







Femoral head and neck osteotomy (FHNO)



Total hip replacement (THR)

髖關節脫位非手術復位後復建

治療	第1-3天	第4-14天	第2-4 週
Pain ℞ 止痛藥	As directed 遵照醫囑	As directed遵照醫囑	視需要
Cold pack 冰敷	每日3回每回10-15分鐘		
Acupuncture 針灸	每2日1次	每週2次	
TENS 經皮神經電刺激	每日1-2次	每日1-2次	每週2-3次
Massage 按摩	緩和按摩臀部肌肉每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘
PROM 被動關節活動			每日2-3回每回8-10次肘關節伸屈
Walks 協助行走	以拉帶協助緩慢行走 每日2-3回每回5分鐘	以拉帶協助緩慢行走 每日2-3回每回5分鐘	以拉帶協助緩慢行走

©Liu, Ching-Ming 2026

股骨頭切除術後復健

治療	第1-7 天	第7-21 天
Pain ℞ 止痛藥	As directed 遵照醫囑	As directed遵照醫囑
Cold pack 冰敷	術後即可開始運動前每日3回每回15-20分鐘	運動後每回冰敷15-20分鐘可多達每日3回
Hot pack 熱敷		運動前臀部及髖部肌肉熱敷10分鐘
Acupuncture 針灸	每2日1次	每週2次
TENS 經皮神經電刺激	每日1-2次	每週2-3次
Massage 按摩	緩和按摩手術部位腰薦部及臀部肌肉每日3回每回5分鐘	持續每日2回
PROM 被動關節活動	每日3-4回每回10次重點在於髖部伸展	髖部伸展每日3回每回10-20次患肢踩腳踏車式關節伸屈2-5分鐘
Laser 雷射	每日1次	每2日1次做1週然後每週2次
NMES 神經肌肉電刺激	每日10分鐘每日2回	每日10分鐘每日2回
Assisted Walks 協助行走	以牽繩協助行走外出上廁所每日2-3回每回5分鐘	以牽繩協助緩慢行走每週增加2-3分鐘
Balancing 平衡練習		每日2回每回5分鐘在軟墊上平衡練習
UWTM 水中跑步		術後第14天開始每日總共5-10分鐘

Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

©Liu, Ching-Ming 2026

股骨頭切除術後復健

治療	第3-4 週	第5-8 週	第8 週及以上
止痛藥冰敷熱敷	視需要	視需要	視需要
Massage 按摩	按摩手術部位腰薦部及臀部肌肉每日1-2每回5分鐘	視需要	視需要
PROM 被動關節活動	每日1-2回每回15-20 次患肢所有關節做伸屈	視需要	視需要
Laser 雷射	每週2次	視需要	視需要
Assisted Walks 協助行走	以牽繩協助緩慢行走每週增加5分鐘	每週增加5分鐘	每日2-3回15-20分鐘行走
Balancing 平衡練習	每日2-3回每回5分鐘可用充氣圓盤或蛋形球	單腳站立每日2回每回可達5分鐘或站立於充氣球上	充氣球上10分鐘平衡練習
Cavaletti rails 跨越橫桿	跨5枝低橫桿每日2回每回5分鐘	跨5枝低橫桿每日2回每回5分鐘	跨5枝低橫桿每日2回每回5分鐘
Sit to stand 坐與站	每日2回每回10-15次	每日2回每回15-20次	每日2回每回15-20次
Jogging/stairs慢跑/上階梯	3分鐘慢跑/每日1回1階	3-5分鐘慢跑/每日1-2回每回2-4階	3-5分鐘慢跑/每日1-2回每回2-5階
Hills 緩上坡		曲折緩坡上下行走5分鐘	增加至10分鐘每日2回
UWTM 水中跑步	每日10分鐘或每2日10分鐘	每週2回每回15-30分鐘	每週2回每回15-30分鐘
Swimming 游泳	每週2-3天	每週2-5天	視需要成為居家運動一部分

©Liu, Ching-Ming 2026

Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

髖關節置換術後復健

治療	第1-14 天	第2-12 週
Pain ℞ 止痛藥	As directed 遵照醫囑	As directed遵照醫囑
Cold pack 冰敷	術後前72小時每日3回每回15-20分鐘之後視運動後需要	每回15-20分鐘視運動後需要
TENS 經皮神經電刺激	每日1-2次	
Acupuncture 針灸	每2日1次	
Massage 按摩	緩和按摩臀部及其附近以外肌肉每日3回每回5分鐘	視需要
PROM 被動關節活動	每日最多4回每回8-10次患肢膝關節及蹠關節伸屈避免外轉或內轉關節	活動前每日2回每回8-10次踩腳踏車式關節伸屈
Laser 雷射	每日1次	視需要
Assisted Walks 協助行走	以牽繩協助行走外出上廁所每日2-3回每回5分鐘	以牽繩協助緩慢行走每日3回每回逐漸增加至10鐘
NMES 神經肌肉電刺激	第7天每日15分鐘四頭股肌及後大腿肌	每日15分鐘四頭股肌及後腿肌直至第5週之後式需要每2天1次
Balancing 平衡練習	第5天以提帶協助軟泡棉墊上平衡練習每天2回每回2-3分鐘	視需要每天5分鐘以提帶協助軟泡棉墊上平衡練習
Cavaletti rails 跨越橫桿		第4-6週開始跨越低桿每日2回每回8-10次直到第8週然後換成高桿
Sit to stand 坐與站		第8-10週開始每日2回每回8-10次
UWTM 水中跑步		術後第3-4週開始每天3-5分鐘增加至10-15分鐘

©Liu, Ching-Ming 2026
Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

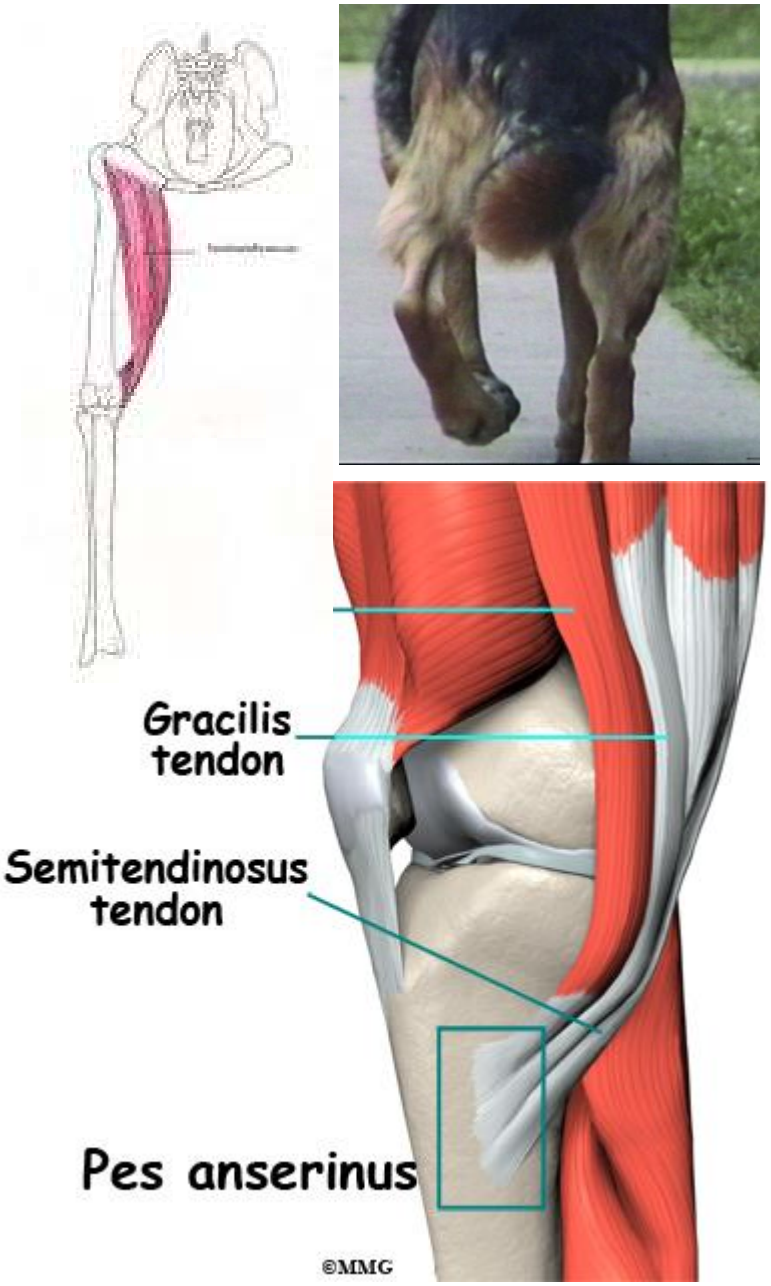
髖關節置換術後復健

Treatments 治療	第12-16 週	第16 週及以上
Pain ℞ 止痛藥	視需要	視需要
Cold pack 冰敷	視需要運動後冰敷髖部15-20分鐘	視需要運動後冰敷髖部15-20分鐘
Massage 按摩	視需要	視需要
Laser 雷射	視需要	視需要
Assisted Walks 協助行走	以牽繩協助緩慢行走每日2回每回15-20鐘第10週增加3分鐘快走	每日2回每回15-20鐘曲折上下緩坡可增加慢步快走時間
Balancing 平衡練習	視需要以提帶協助每日5分鐘	可加重物鍛鍊肌肉
Cavaletti rails 跨越橫桿	跨5枝低橫桿10-15次每日2回	跨低橫桿每日2回每回5分鐘
Sit to stand 坐與站	每日2回每回10-15次	每日2回每回15-20次
Crawing 低身爬行	每日2回每回10-15次	每日2回每回10-15次
UWTM 水中跑步	每週3-4回每回15-20分鐘	每週2-4回每回15-20分鐘變換速度
Swimming 游泳	每日5-10分鐘增加至20分鐘含休息	每日20-30分鐘含休息每日1回

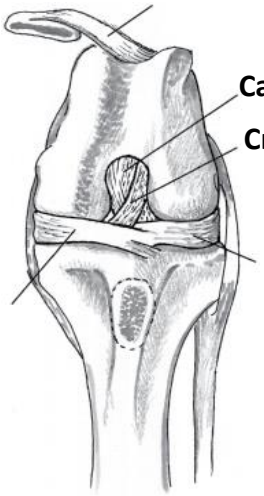
Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

©Liu, Ching-Ming 2026

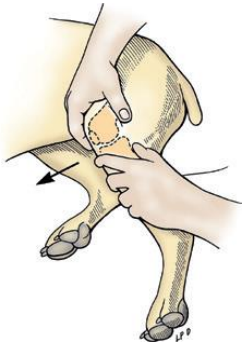
- **Gracilis, semitendinous/semimembranous fibrotic myopathy** 股薄肌，半腱肌/半膜肌纖維化肌病
  - German Shepherd
  - Muscles contracture
  - Hock jerk laterally, stifle rotate internally during swing phase
  - Not painful when muscle fibrosis
- Diagnostics: PE
- Treatment options
  - Surgery (myotomy, tenotomy), but recur after 2.5 months
  - Conservative Tx only before fibrosis formation
    - PRP inj. Or ESWT



- **Cranial cruciate ligament rupture** 前十字韌帶斷裂
  - Traumatic or degenerative
  - Stifle hypertension and internal rotation
  - Drawer test
- Diagnostics: PE, Radiography, Arthoscopy
- Treatment options
  - Surgery (Extracapsular, TPLO, TTA, CBLO) and rehabilitation
  - Conservative Tx and rehabilitation
- Rehabilitation plan
  - Acute phase (1st-5th day)- promote regeneration
    - Post- Sx - Pain and swelling management, PROM avoid stretching, massage, simple CP exercises
    - Pain and swelling management, PROM, massage, sling walk, prevent abduction/adduction, prevent falling
  - Proliferative phase (5th- 21st day)- exercises all the joints and limbs
    - Post- Sx – Pain and swelling management, PROM avoid stretching, avoid intense flexion, massage, leash walk, controlled UWTM and high water level
    - PROM, weight shift, avoid intense extension, UWTM
  - Consolidation phase (21st- 60th day) - recovering coordination and movements
    - Post- Sx – PROM, avoid intense flexion, massage, controlled UWTM
    - PROM, avoid jumping, active playing, avoid intense extension and rotation of stifle
  - Organization phase (61st ~day)- strength core and back muscles
    - Post- Sx – Increase weight bearing load
    - Increase weight bearing load









Extra-cap



TPLO



TTA

©Liu, Ching-Ming 2026

十字韌帶修復手術囊外法術後復健

治療	第1-3天	第4-14天
Pain ℞ 止痛藥	As directed 遵照醫囑	As directed遵照醫囑
Cold pack 冰敷	術後即可開始運動前每日2-3回每回15-20分鐘	運動後每回冰敷15-20分鐘
Hot pack 熱敷		運動前臀部肌肉熱敷10分鐘
Acupuncture 針灸	每2日1次	每週2次
TENS 經皮神經電刺激	每日1-2次	每週2-3次
Massage 按摩	運動前由腳趾向心按摩每日3回每回5分鐘	持續每日2回
PROM 被動關節活動	每日2回每回10次伸屈膝關節	伸屈膝關節每日2回每回10-20次
Laser 雷射	第 1週每日1次或每2日1次	每2日1次做1週然後每週2次
Assisted Walks 協助行走	以牽繩協助行走每日2-3回每回5分鐘	以牽繩協助緩慢行走
NMES 神經肌肉電刺激	四頭股肌與股二頭肌每日15分鐘	四頭股肌與股二頭肌每日15分鐘
Balancing 平衡練習		每日2回每回5分鐘在軟泡棉墊上平衡練習
UWTM 水中跑步		拆線後每日3回每回10分鐘

Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

©Liu, Ching-Ming 2026

十字韌帶修復手術囊外法術後復健

治療	第2-6 週	第6-12 週	第12 週及以上
止痛藥冰敷熱敷	視需要	視需要	視需要
Massage 按摩	運動前由腳趾向心按摩每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘	視需要
PROM 被動關節活動	伸屈膝關節每日2回每回10-20次	視需要	視需要
Laser 雷射	每週2次	每週2次	
Assisted Walks 協助行走	以牽繩協助行走每日2-3回每週增加5分鐘	每週增加5分鐘並增加上坡	每日2-3回15-20分鐘行走並增加慢跑
Balancing 平衡練習	每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘站立於充氣圓盤上	行走斜坡平衡練習
Cavaletti rails 跨越橫桿	跨6枝低橫桿每回5次	每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘
Sit to stand 坐與站	術後第4週開始每日2回每回5-10次	每日2回每回15-20次	每日2回每回15-20次
Hills 緩上坡		曲折緩坡上下行走5分鐘	增加至10分鐘每日2回
UWTM 水中跑步	每週3次每次10分鐘	每週2回每回15-20分鐘	每週2回每回15-30分鐘
Swimming 游泳	術後第4-6週開始每週2-3次每次2-5分鐘	每週數次每次5-15分鐘	每週3次每次10-20分鐘

Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

©Liu, Ching-Ming 2026

脛骨平台轉位術後復健

治療	第1-7 天	第7-21 天
Pain ℞ 止痛藥	As directed 遵照醫囑	As directed遵照醫囑
Cold pack 冰敷	術後即可開始運動前每日3回每回10-15分鐘	運動後每回冰敷15分鐘
Hot pack 熱敷		運動前熱敷10分鐘
Acupuncture 針灸	每2日1次	每週2次
TENS 經皮神經電刺激	每日1-2次	每週2-3次
Massage 按摩	每日3回每回5分鐘按摩由腳趾到髖部	持續每日2回
PROM 被動關節活動	每日3回每回10次伸屈膝以上及膝以下之關節	伸屈膝關節每日2回
Laser 雷射	第 1週每日1次或每2日1次	每2日1次做1週然後每週2次
Assisted Walks 協助行走	以牽繩協助行走每日2-3回每回5分鐘	以牽繩協助緩慢行走每週增加2-3分鐘
NMES 神經肌肉電刺激	四頭股肌與股二頭肌每日2回每回10分鐘	四頭股肌與股二頭肌每日2回每回10分鐘
Balancing 平衡練習		每日2回每回5分鐘
Cavaletti rails 跨越橫桿/ Sit to stand 坐與站		每日2回每回5分鐘
Weaving/circles穿梭/轉圈		每日1回每回2-3分鐘
UWTM 水中跑步		拆線後每日3回每回10分鐘

©Liu, Ching-Ming 2026

Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

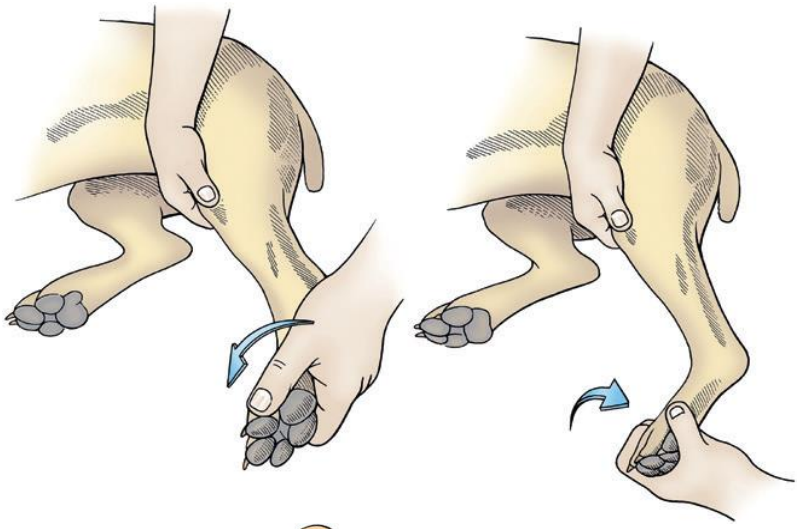
脛骨平台轉位術後復健

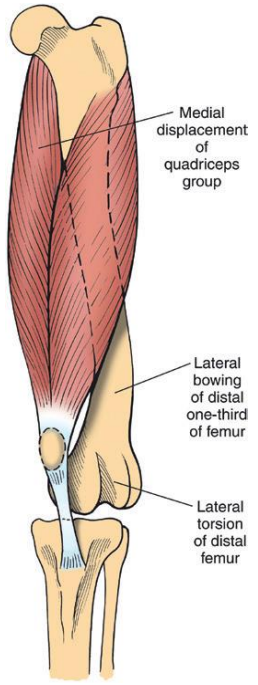
治療	第3-4 週	第5-7 週	第8-12 週
止痛藥冰敷熱敷	視需要	視需要	視需要
Massage 按摩	每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘	視需要
PROM 被動關節活動	動物走得不錯就不需要		
Laser 雷射	每週2次	每週2次	
Assisted Walks 協助行走	以牽繩協助行走每日2-3回每週增加5分鐘	每週增加5分鐘	每日2-3回每回15-20分鐘行走
Balancing 平衡練習	每日2回每回5分鐘	單腳站每日2回每回5分鐘	改以上坡行走
Cavaletti rails 跨越橫桿/Sit to stand 坐與站	每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘
Weaves 穿梭桿	每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘
Hills 緩上坡		曲折緩坡上下行走5分鐘	增加至10分鐘每日2回
UWTM 水中跑步	每週3次每次10分鐘	每週2回每回15-20分鐘	每週2回每回15-30分鐘
Swimming 游泳			每次10-15分鐘

Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

©Liu, Ching-Ming 2026

- **Patellar luxation** 膝蓋骨異位
  - Grade 1-4
  - MPL (medial) in small dogs, LPL (lateral) in large dogs
  - Lameness
- Diagnostics: PE, Radiography, CT
- Treatment options
  - Surgery and rehabilitation
  - Conservative Tx
- Rehabilitation plan
  - Acute phase (1st-5th day)- promote regeneration
    - Post- Sx - Pain and swelling management, massage, simple CP exercises
  - Proliferative phase (5th- 21st day)- exercises all the joints and limbs
    - PROM, massage, weight shift, bouncing, leash walk
  - Consolidation phase (21st- 60th day) - recovering coordination and movements
    - weight shift, UWTM
  - Organization phase (61st ~day)- strength core and back muscles
    - Increase weight bearing load, balance and CP exercises





©Liu, Ching-Ming 2026

膝蓋骨異位修復手術後復健

治療	第1-3天	第4-14天
Pain ℞ 止痛藥	As directed 遵照醫囑	As directed遵照醫囑
Cold pack 冰敷	術後即可開始運動前每日3回每回10-15分鐘	運動後每回冰敷15分鐘
Hot pack 熱敷		運動前熱敷10分鐘
Acupuncture 針灸	每2日1次	每週2次
TENS 經皮神經電刺激	每日1-2次	每週2-3次
Massage 按摩	每日3回每回5分鐘	持續每日2回
PROM 被動關節活動	每日2-3回每回8-10次伸屈膝關節盡量前後操作	伸屈膝關節每日2回
Laser 雷射	第 1週每日1次	每2日1次做1週然後每週2次
Assisted Walks 協助行走	以牽繩協助行走上廁所每日2-3回每回5分鐘	以牽繩協助緩慢行走每週增加2-3分鐘
NMES 神經肌肉電刺激	四頭股肌與股二頭肌每日2回每回10分鐘	四頭股肌與股二頭肌每日2回每回10分鐘
Balancing 平衡練習		每日2回每回5分鐘在軟泡棉墊上平衡練習

Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

©Liu, Ching-Ming 2026

膝蓋骨異位修復手術後復健

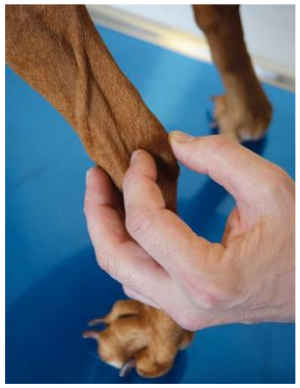
治療	第2-5 週	第5-8 週	第8 週及以上
止痛藥冰敷熱敷	視需要	視需要	視需要
Massage 按摩	每日2回每回5分鐘	每日2回每回5分鐘	視需要
PROM 被動關節活動	每日2-3回每回8-10次伸屈膝關節盡量前後操作		
Laser 雷射	每週2次	每週2次	
Assisted Walks 協助行走	以牽繩協助行走每日2-3回每週增加5分鐘	每週增加5分鐘第6週增加上坡	每日2-3回每回15-20分鐘行走並增加快走
NMES肌肉電刺激	股四頭肌與後大腿肌每日2回每回10分鐘	股四頭肌與後大腿肌每日2回每回10分鐘	
Balancing 平衡練習	軟泡棉墊上平衡每日2回每回5分鐘	每日2回每回5-10分鐘站立於不穩平面上	視需要
Cavaletti rails 跨越橫桿	跨低橫桿每日2回每回5-10次	每日2回每回10-15次	每日2回每回10-15次並增加橫桿高度
Sit to stand 坐與站	每日2回每回5-10次以提帶協助	每日2回每回10-15次	每日2回每回15-20次
Weaves 穿梭桿		緩慢進行每日2回每回10-15次	每日2回每回15-20次並增加速度
Stairs 階梯			每日2次由1階增加到5階每週增加1階緩速進行
UWTM 水中跑步	每日5-10分鐘緩速	每週2-3回每回15-20分鐘	每週2回每回15-30分鐘
Swimming 游泳		每日5-10分鐘	每週3-4次每次10-15分鐘

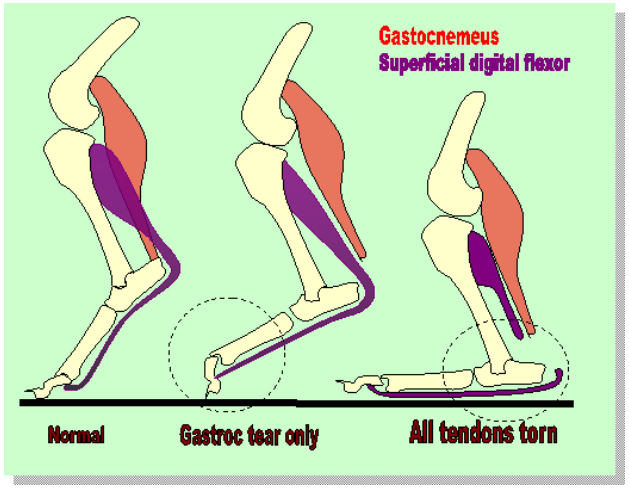
©Liu, Ching-Ming 2026

Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

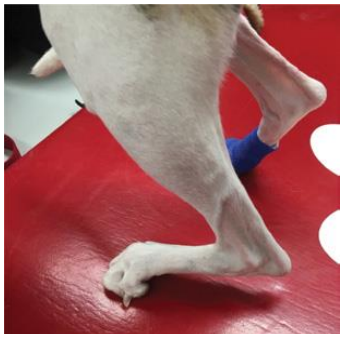
- **Common calcaneal tendon rupture** 總跟腱(阿基里斯腱)斷裂
  - plantigrade hock
  - Partial- crab claw (Type IIc)
  - complete-flat footed stance
  - Acute, lameness
- Diagnostics: PE, U/S
- Treatment options
  - Surgery and rehabilitation(External coaptation with custom tarsal orthosis -hinged tarsal orthotic devices)
  - PRP injection
  - Conservative TX, immobilization, ESWT, PRP
- Rehabilitation plan
  - Acute phase (1st-5th day)- promote regeneration
    - Post- Sx - Pain and swelling management, PROM, massage, Laser, ultrasound
  - Proliferative phase (5th- 21st day)- exercises all the joints and limbs
    - PROM, massage, Laser, ultrasound, weight shift
  - Consolidation phase (21st- 60th day) - recovering coordination and movements
    - Increase 5^0 flexion every 3 weeks with hinged-orthosis
    - PROM, massage, Laser, ultrasound, weight shift, UWTM,
  - Organization phase (61st ~day)- strength core and back muscles
    - Gradually Increase weight bearing load
    - Without orthosis at least until 20 weeks later





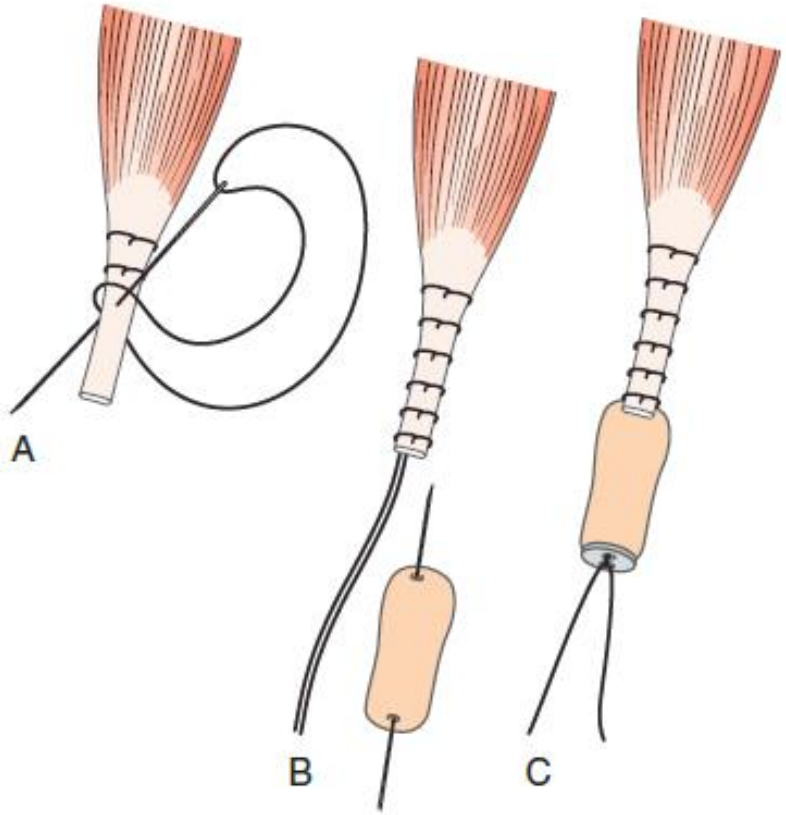






©Liu, Ching-Ming 2026

阿基里斯腱斷裂修復術後復健



From Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition



阿基里斯腱斷裂之手術修復及護具使用

©Liu, Ching-Ming 2026

阿基里斯腱斷裂修復術後復健

治療	注意事項	使用頻率
Pain ℞ 止痛藥	視需要	As directed遵照醫囑
Cold pack 冰敷	初期疼痛期使用	每日3回每回10-15分鐘
TENS 經皮神經電刺激	急性發炎期勿使用	每日1次至每週2-3次
Massage 按摩	勿直接按摩患處 按摩患處以上之肌肉	每日2-3回每回5分鐘
Hot pack 熱敷	關節活動前	熱敷10分鐘每日1次至每週2-3次
PROM 被動關節活動	避免過度屈曲患處關節	每日2-3回每回8-10次伸屈關節
Laser 雷射	選擇性使用	第 1週每日1次逐漸每2日1次做2週 然後每週2次
Ultrasound 超音波	急性期使用間斷波 慢性期使用連續波	每週3-4次
Walk 行走	必須等傷口癒合後緩慢行走	每日2-3回
Weight shifting 重心偏移	必須等傷口癒合後緩慢進行	每日2-3回
Sit to stand 坐與站	必須等傷口癒合後緩慢進行	每日2-3回
UWTM 水中跑步	剛開始必須緩和進行	每週2-3回可逐漸增加向上坡度

Modified from Fossum, Small Animal Surgery, 5th Edition

©Liu, Ching-Ming 2026

截肢術後復健

治療	注意事項	使用頻率
Pain ℞ 止痛藥	初期疼痛期使用之後則視需要	As directed遵照醫囑
Cold pack 冰敷	初期疼痛期使用	每日3回每回10-15分鐘
TENS 經皮神經電刺激	急性發炎期勿使用	每日1次至每週2-3次
Acupuncture 針灸	患肢疼痛	每週2次
Massage 按摩	勿直接按摩患處 按摩患處以上之肌肉	每日2-3回每回5分鐘
PROM 被動關節活動	每日2回每回10-15次關節伸屈	視需要
Laser 雷射	選擇性使用	第 1週每日1次逐漸每2日1次做2週然後每週2次
Walk 行走	初期協助緩慢行走	每日2-3回
Weight shifting 重心偏移	初期須協助緩慢進行	每日2-3回
Balancing 平衡練習	初期緩慢進行平衡板或充氣圓盤練習體重偏移每回5-10分鐘每日2回	平衡板或充氣圓盤或蛋形球練習體重偏移5-10分鐘
UWTM 水中跑步	傷口癒合便開始進行初期緩慢進行	每週2-3回可逐漸增加速度並逐漸降低水位

©Liu, Ching-Ming 2026

義肢與輔具



Canine Rehabilitation and Physical Therapy 2nd Edition



Canine Sports Medicine and Rehabilitation 2nd Edition